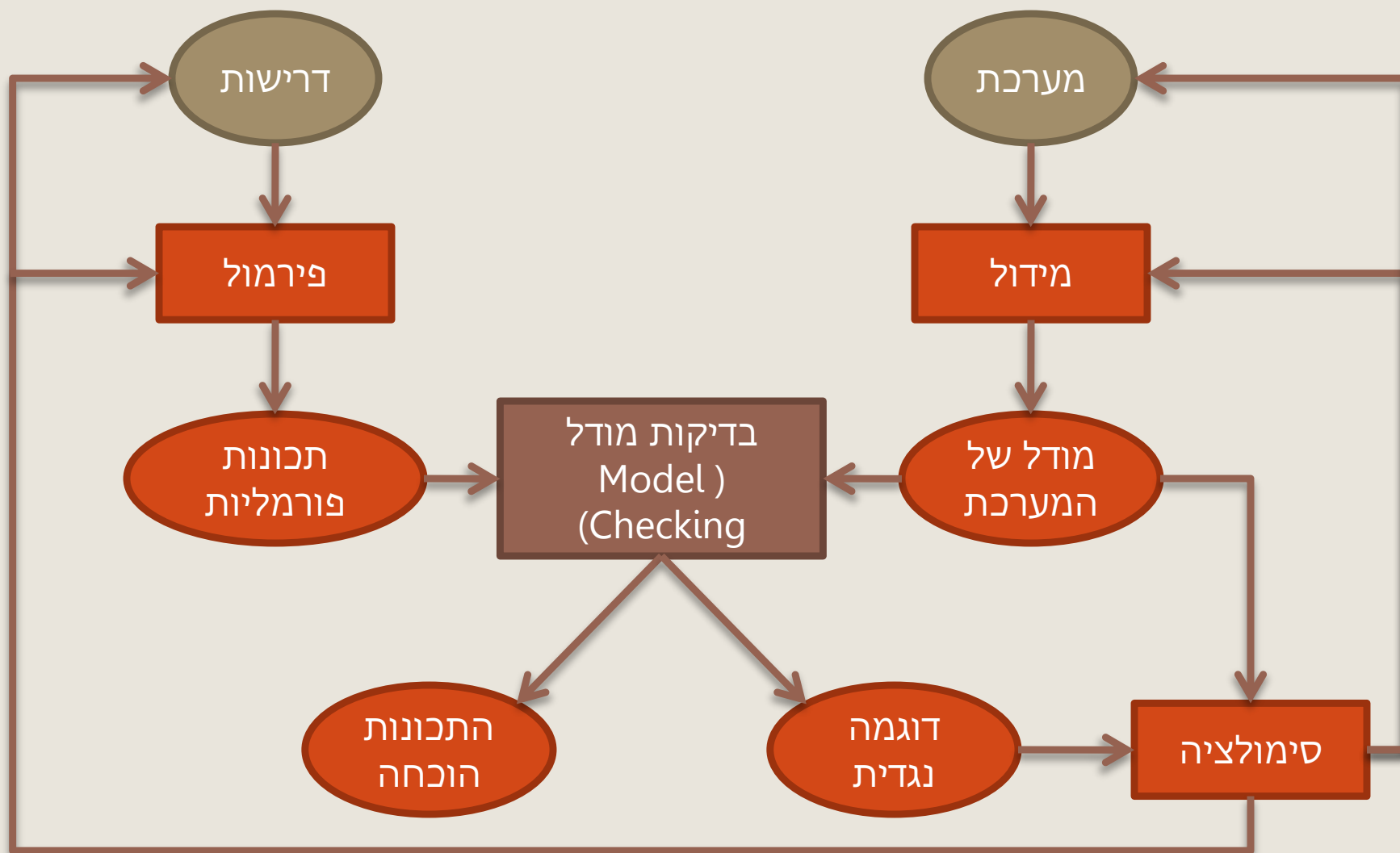


שיעור חזרה לבוחן בקורס מבוא לאימות בשיטות פורמאליות

גרא וייס
המחלקה למדעי המחשב
אוניברסיטת בן-גוריון



אימות באמצעות בדיקות מודל (Model Checking)





שפות המידול

מערכת מעברים

גרף תוכנית

שזירת
מערכות
מעברים

מעגל
חומרה

מערכת
ערוצים

שזירה עם
תקשורת
סנכרונית

שזירה בלי
תקשורת

Promela



מערכת מעברים – Transition System

מערכת מעברים נתונה על-ידי $\langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ באשר:

שישייה סדורה (tuple)

S היא קבוצת המצבים

$I \subseteq S$ היא קבוצת המצבים ההתחלתיים

Act היא קבוצת הפעולות

$\rightarrow \subseteq S \times Act \times S$ הוא יחס המעברים

AP היא קבוצת הפסוקים האטומיים

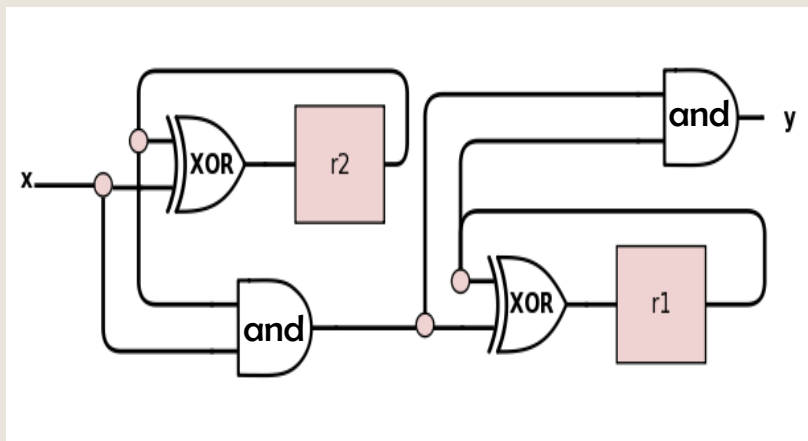
$L: S \rightarrow 2^{AP}$ היא פונקציית תיוג

בד"כ S, Act ו- AP הן קבוצות סופיות

סימון: $s \xrightarrow{\alpha} s'$ במקום $\langle s, \alpha, s' \rangle \in \rightarrow$

קבוצת תת
הקבוצות
של AP

תרגום מעגל לוגי למערכת מעברים

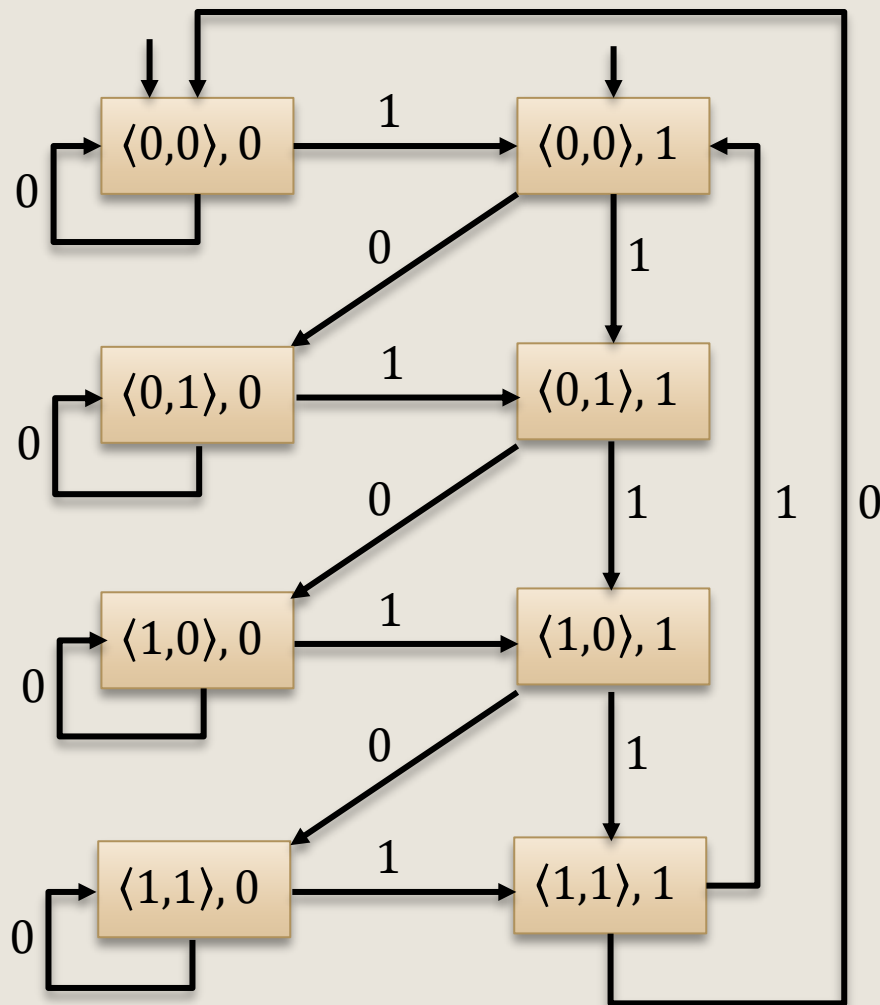


$$\text{upd}(\langle r_1, r_2 \rangle, x) = \langle (x \wedge r_2) \oplus r_1, x \oplus r_2 \rangle$$

$$\text{out}(\langle r_1, r_2 \rangle, x) = \langle r_1 \wedge r_2 \wedge x \rangle$$

בכל צעד (טיק של שעון המערכת):

1. מעדכנים את ערכי האוגרים
2. קובעים את הפלט
3. קוראים קלט חדש

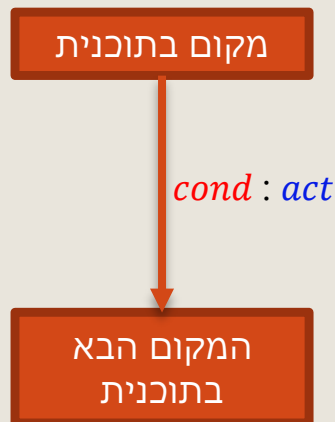




גרף תוכנית

גרף תוכנית (program graph) מעל קבוצת משתנים Var הוא

$$\langle Loc, Act, Effect, \rightarrow, Loc_0, g_0 \rangle$$



• Loc היא קבוצת **מקומות** (locations)

• $Loc_0 \subseteq Loc$ היא קבוצת **המקומות** ההתחלתיים

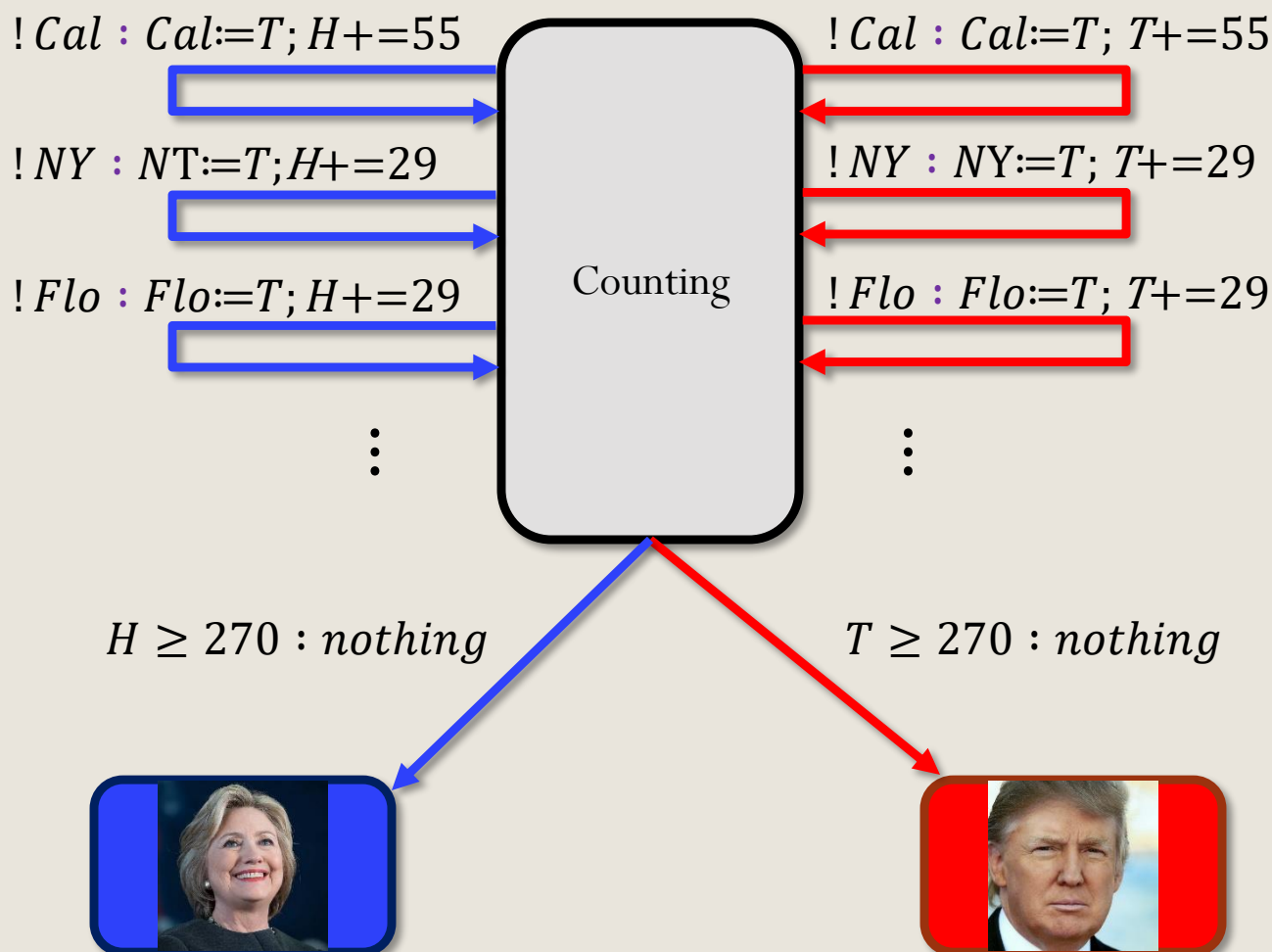
• Act היא קבוצה של פעולות

• $Effect: Act \times Eval(Var) \rightarrow Eval(Var)$ היא פונקציית ההשפעה

• $\rightarrow \subseteq Loc \times Cond(Var) \times Act \times Loc$ הוא יחס המעברים

• $g_0 \in Cond(Var)$ הוא תנאי ההתחלה

דוגמה: ספירת הקולות בארה"ב





מגרף תוכנית למערכת מעברים (פריסה)

בהנתן גרף תוכנית PG , נגדיר מערכת מעברים $TS(PG)$:

• מצבים: $S = Loc \times Eval(Var)$

• יחס מעברים: $S \times Act \times S \rightarrow \subseteq$ מוגדר ע"י

$$\frac{l \xrightarrow{g:\alpha} l' \wedge \eta \models g}{\langle l, \eta \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle l', Effect(\alpha, \eta) \rangle}$$

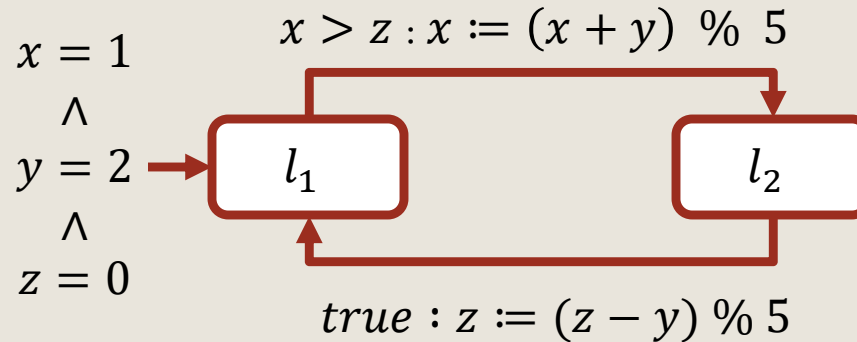
• מצבים התחלתיים: $I = \{ \langle l, \eta \rangle : l \in Loc_0, \eta \models g_0 \}$

• פסוקים אטומיים: $AP = Loc \cup Cond(Var)$

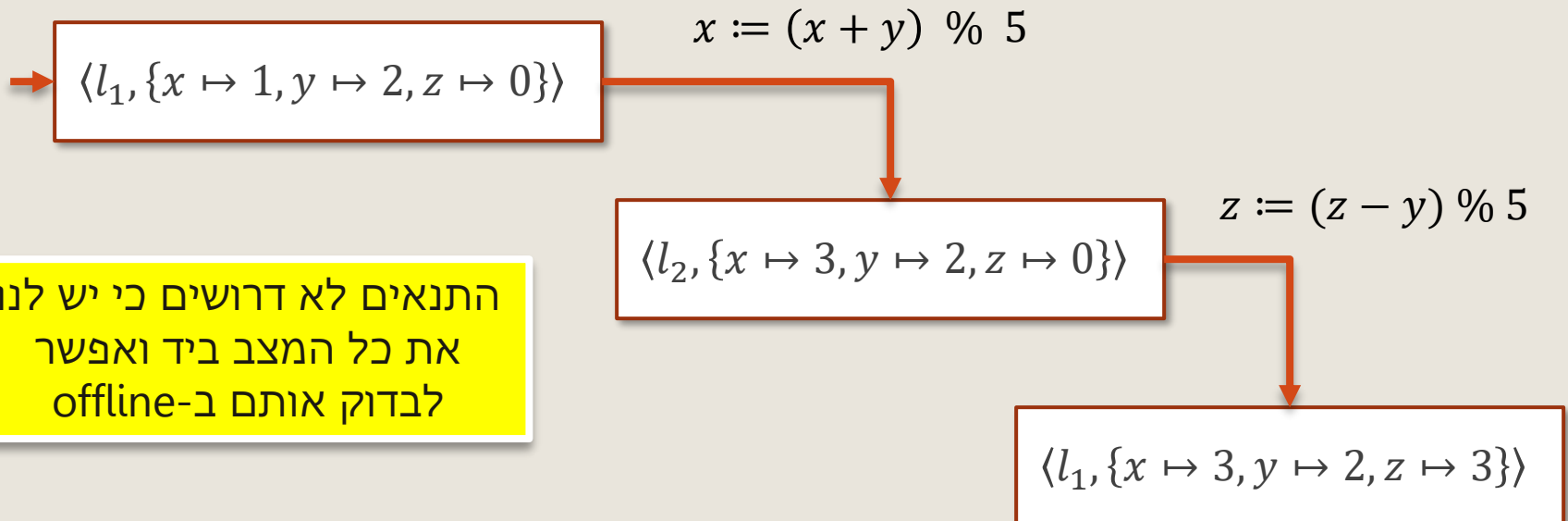
• תיוג: $L(\langle l, \eta \rangle) = \{l\} \cup \{g \in Cond(Var) : \eta \models g\}$

דוגמה: במערכת המעברים אין תנאים

PG:



TS(PG):



התנאים לא דרושים כי יש לנו
את כל המצב ביד ואפשר
לבדוק אותם ב-offline



הגדרה: שזירת מערכות מעברים

עבור שתי מערכות מעברים (שני רכיבים הרצים במקביל):

$$TS_i = \langle S_i, Act_i, \rightarrow_i, I_i, AP_i, L_i \rangle, \quad i = 1, 2$$

נגדיר מערכת מעברים המתארת הרצה ע"י שזירה:

$$TS_1 \text{ Z } TS_2 = \langle S_1 \times S_2, Act_1 \cup Act_2, \rightarrow, I_1 \times I_2, AP_1 \cup AP_2, L \rangle$$

$$\frac{s_1 \xrightarrow{\alpha} 1 \ s'_1}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s_2 \rangle}$$

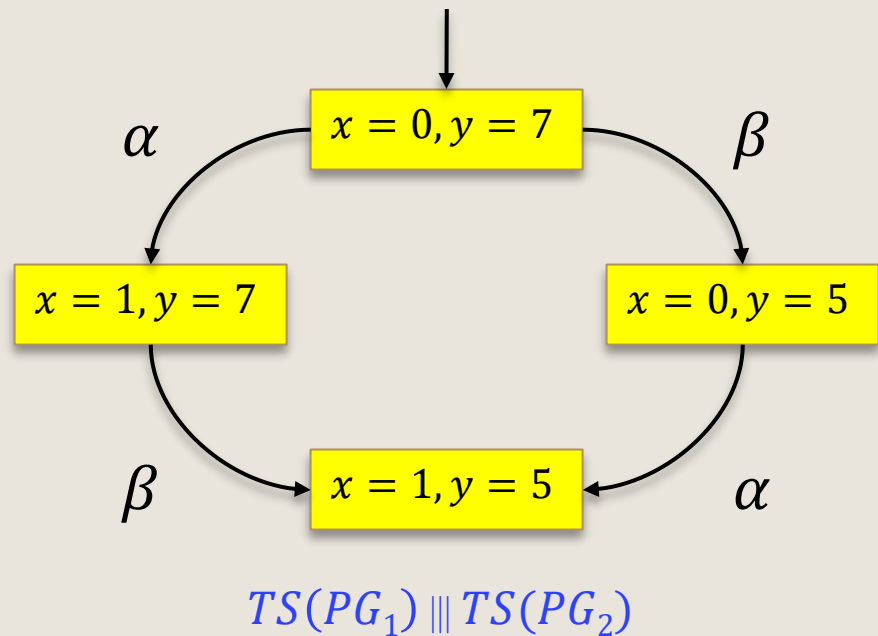
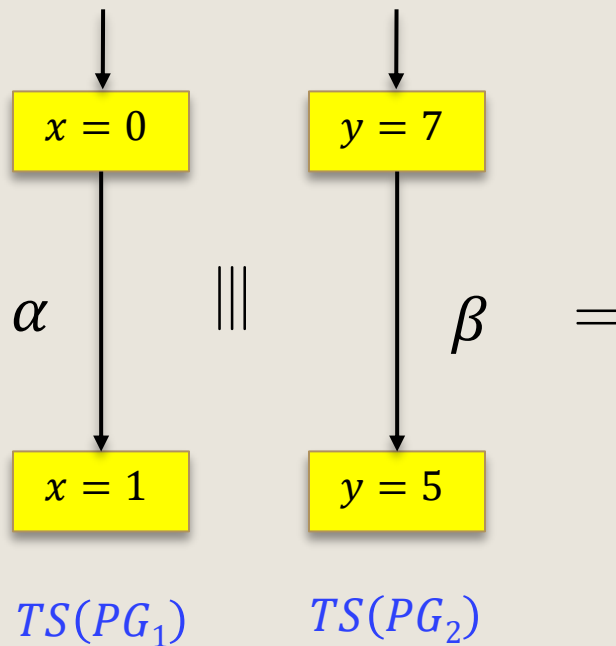
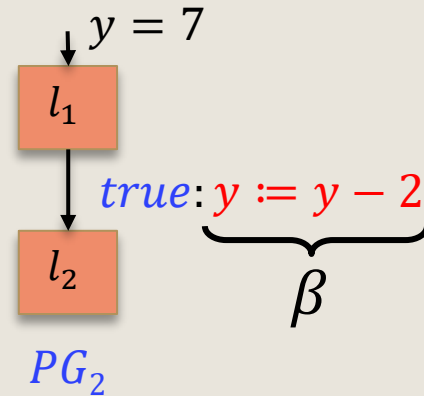
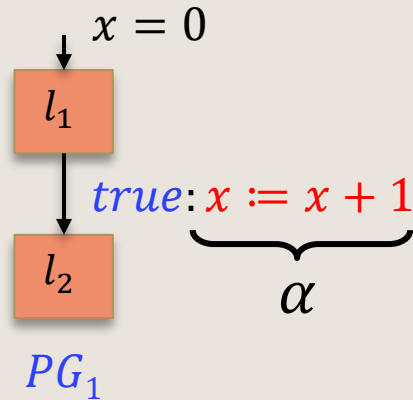
$$\frac{s_2 \xrightarrow{\alpha} 2 \ s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, s'_2 \rangle}$$

מתייגים כל מצב בכל התיוגים שקיבל משני הרכיבים:

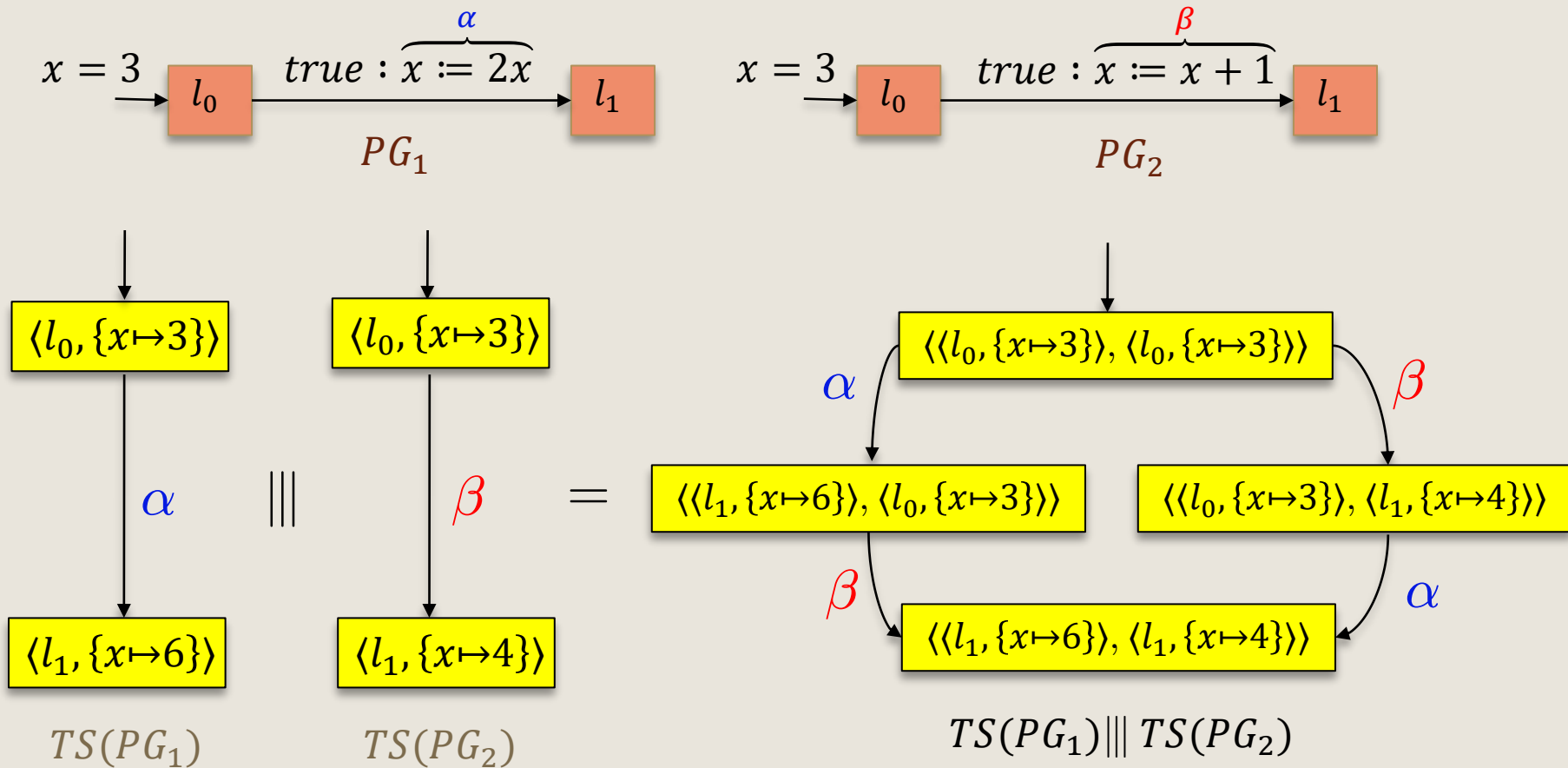
$$L(\langle s_1, s_2 \rangle) = L_1(s_1) \cup L_2(s_2)$$



דוגמה: שזירת הפריסות



דוגמה בעייתית: פעולות עם משתנים משותפים



מצבים לא עקביים (inconsistent)

המודל לא מתאר נכון ביצוע במקביל של α ושל β



שזירת הפריסות או פריסת השזירה ?

אם PG_1 ו PG_2 לא משתפות משתנים: $TS(PG_1) \parallel TS(PG_2)$



שזירת מערכות מעברים המתקבלות מפריסת גרפי התוכנית

אם PG_1 ו PG_2 משתפות חלק מהמשתנים: $TS(PG_1 \parallel PG_2)$



שזירת גרפי התוכנית (כפי שנראה בשקפים הבאים) ופריסת התוצאה

• באופן כללי:

$$TS(PG_1) \parallel TS(PG_2) \neq TS(PG_1 \parallel PG_2)$$



הגדרה: שזירת גרפי תוכנית

לשני גרפי תוכנית, עבור $i = 1, 2$,

$$PG_i = \langle Loc_i, Act_i, Effect_i, \rightarrow_i, Loc_{0,i}, g_{0,i} \rangle \text{ מעל המשתנים } Var_i$$

נגדיר את גרף התוכנית $PG_1 \parallel PG_2$ מעל $Var_1 \cup Var_2$:

$$\langle Loc_1 \times Loc_2, Act_1 \uplus Act_2, Effect, \rightarrow, Loc_{0,1} \times Loc_{0,2}, g_{0,1} \wedge g_{0,2} \rangle$$

בשלב זה, אנחנו מניחים
שהפעולות זרות

באשר $\rightarrow$ מוגדר באמצעות כללי ההסק:

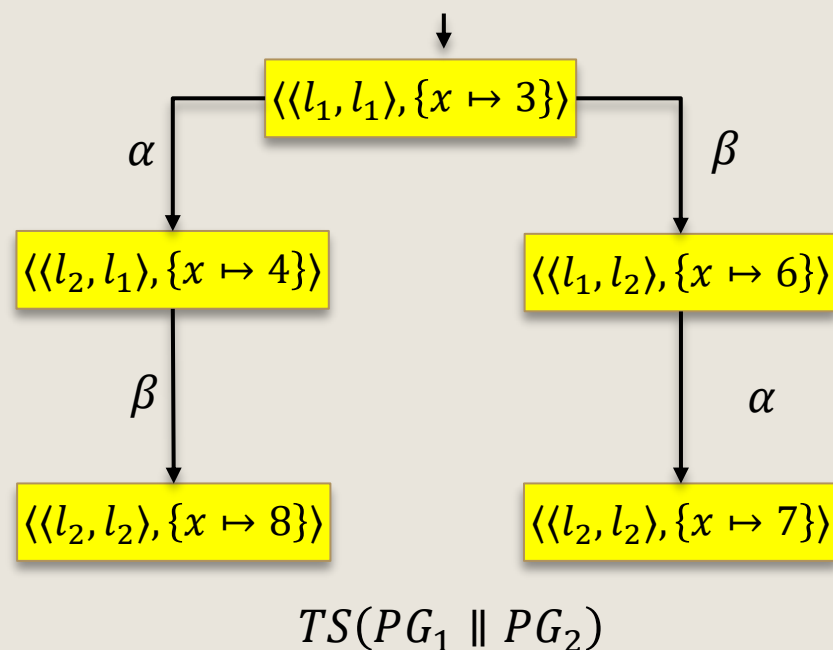
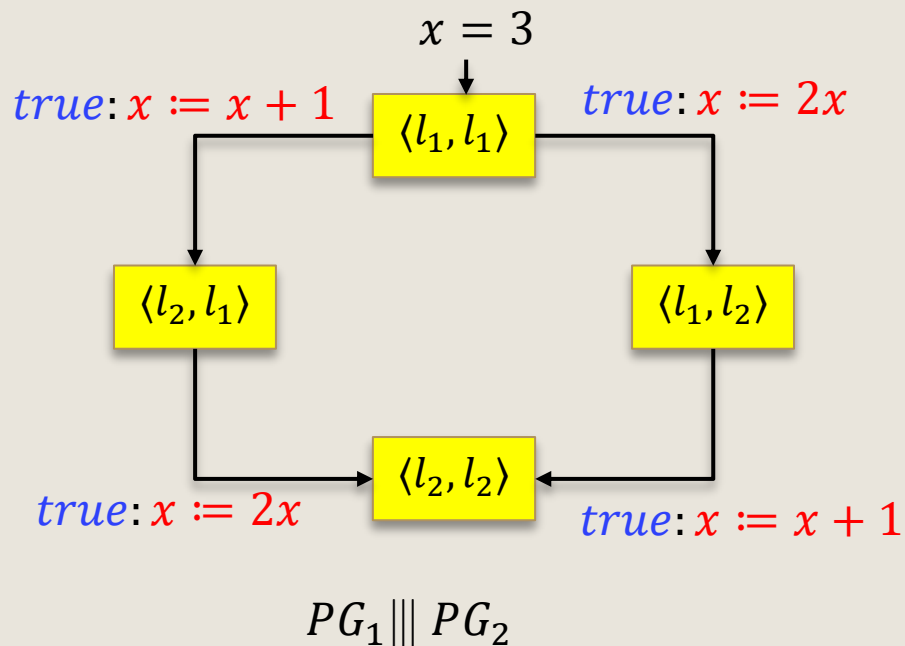
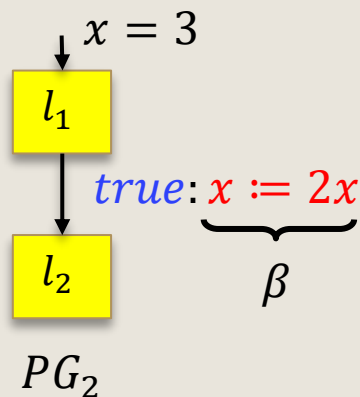
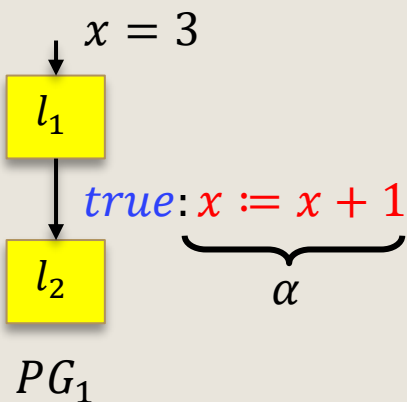
$$\frac{l_1 \xrightarrow{g:\alpha}_1 l'_1}{\langle l_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g:\alpha} \langle l'_1, l_2 \rangle}$$

$$\frac{l_2 \xrightarrow{g:\alpha}_2 l'_2}{\langle l_1, l_2 \rangle \xrightarrow{g:\alpha} \langle l_1, l'_2 \rangle}$$

$$\alpha \in Act_i \quad \square \wedge Effect(\alpha, \eta) = Effect_i(\alpha, \eta) \quad -1$$



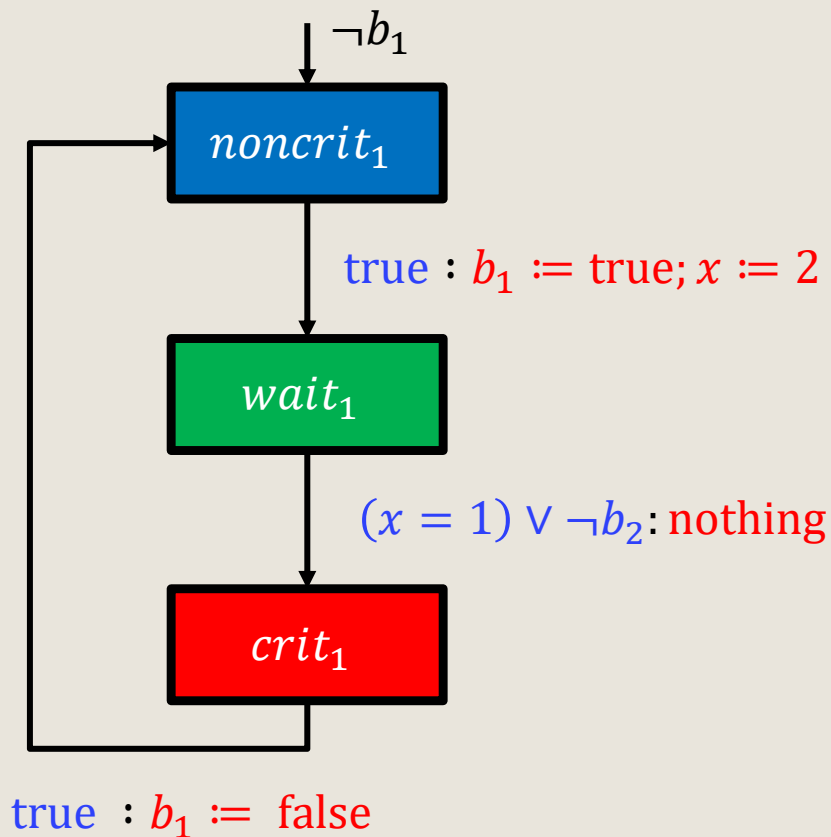
דוגמה: פריסת השזירות עובדת גם כשיש משתנים משותפים



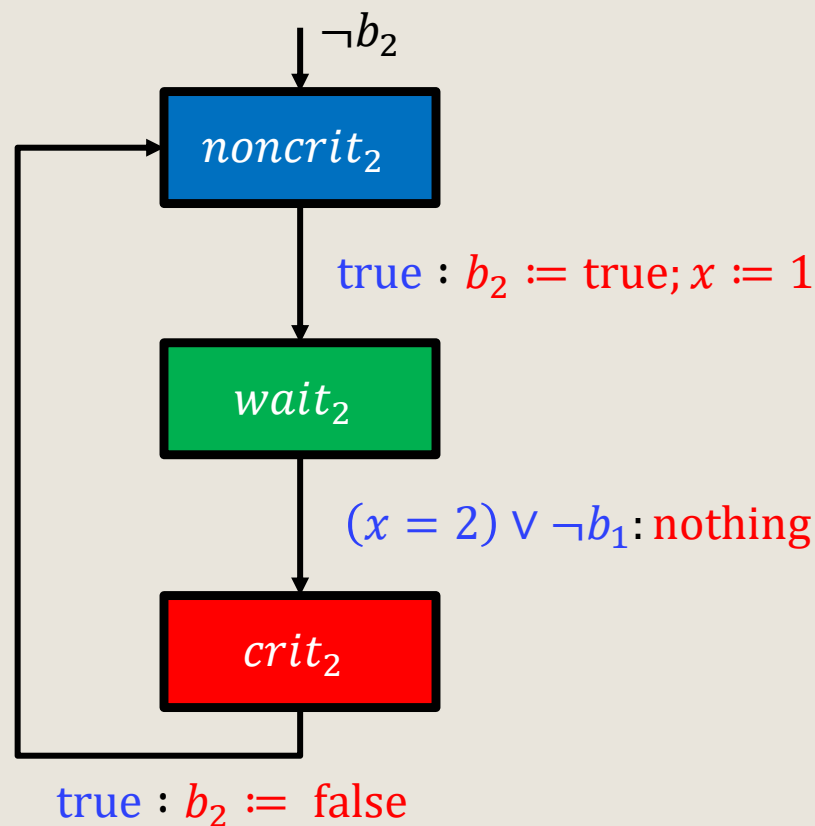


גרפי תוכנית עבור הפרוטוקול של פטרסון

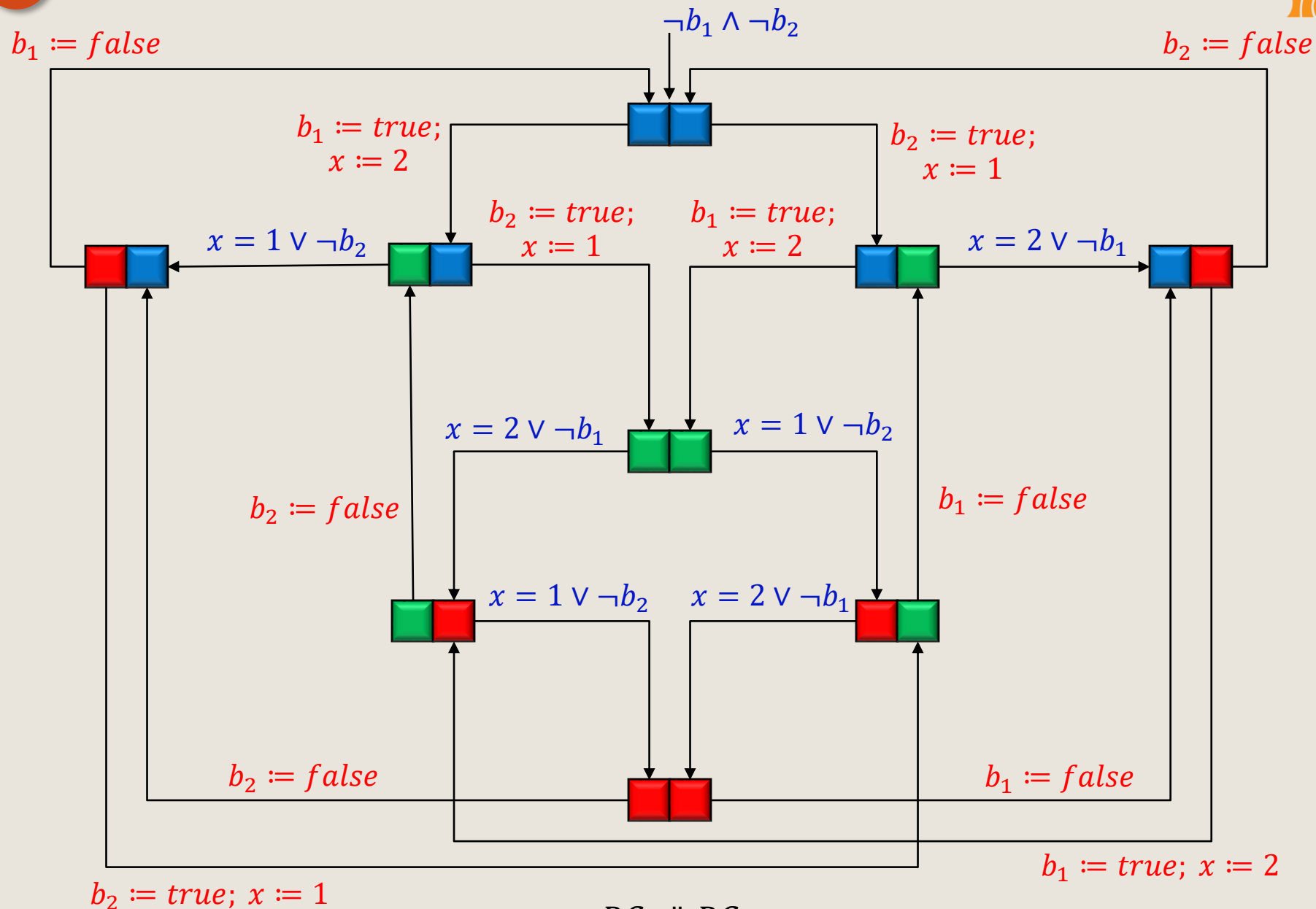
דוגמה לתוכניות שהתקשורת ביניהן היא באמצעות משתנים משותפים



PG_1

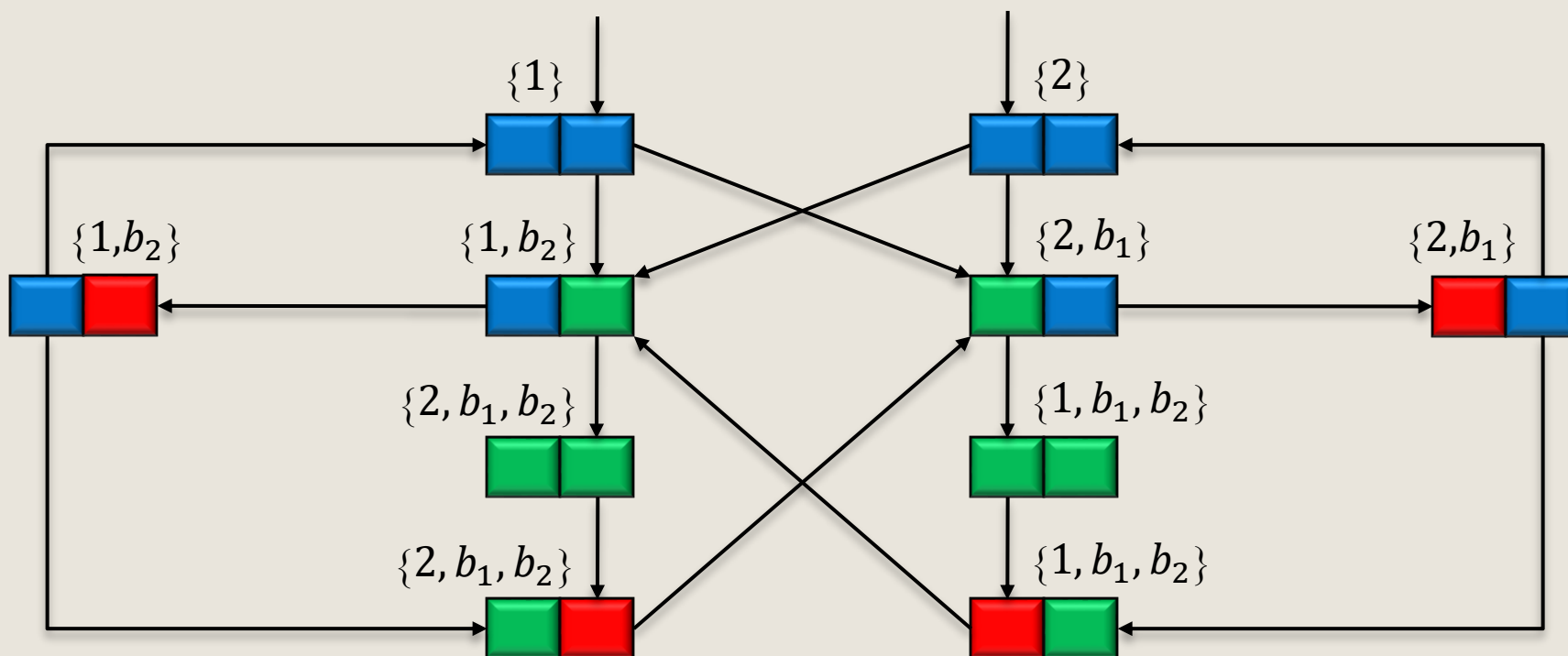


PG_2



פריסת השזירה של גרפי התוכנית

$$TS_{Pet} = TS(PG_1 \parallel PG_2)$$



בדיקה ידנית אם השניים יכולים להיכנס ביחד לקטע הקריטי : לא



לחיצת יד (handshaking)



עבור שתי מערכות מעברים:

$$TS_i = \langle S_i, Act_i, \rightarrow_i, I_i, AP_i, L_i \rangle \text{ for } i = 1, 2$$

ו- $H \subseteq Act_1 \cup Act_2$ נגזיר מערכת מצבים ע"י שזירה:

$$TS_1 |||_H TS_2 = \langle S_1 \times S_2, Act_1 \cup Act_2, \rightarrow, I_1 \times I_2, AP_1 \cup AP_2, L \rangle$$

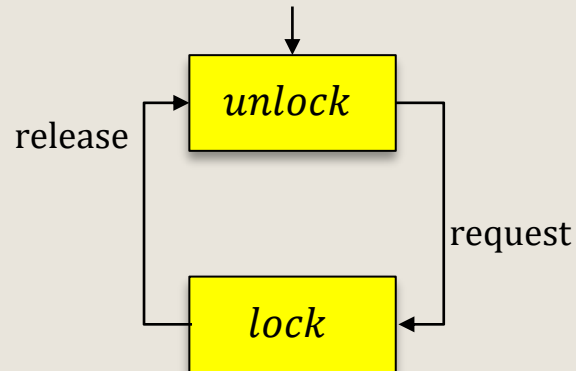
באשר $L(\langle s_1, s_2 \rangle) = L_1(s_1) \cup L_2(s_2)$ ויחס המעברים $\rightarrow$ מוגדר ע"י כללי ההסק:

$$\begin{array}{c} \text{שזירה עבור } \alpha \notin H \\ \frac{s_1 \xrightarrow{\alpha}_1 s'_1}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s_2 \rangle} \quad \frac{s_2 \xrightarrow{\alpha}_2 s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s_1, s'_2 \rangle} \end{array}$$

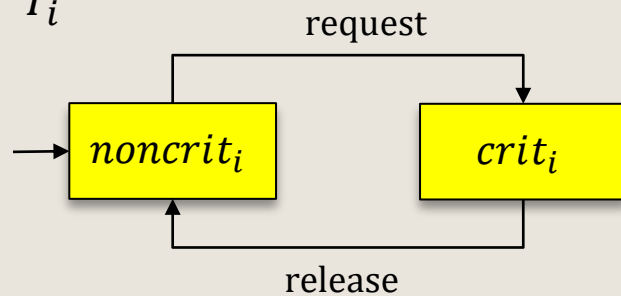
$$\begin{array}{c} \text{לחיצת יד עבור } \alpha \in H \\ \frac{s_1 \xrightarrow{\alpha}_1 s'_1 \quad s_2 \xrightarrow{\alpha}_2 s'_2}{\langle s_1, s_2 \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle s'_1, s'_2 \rangle} \end{array}$$



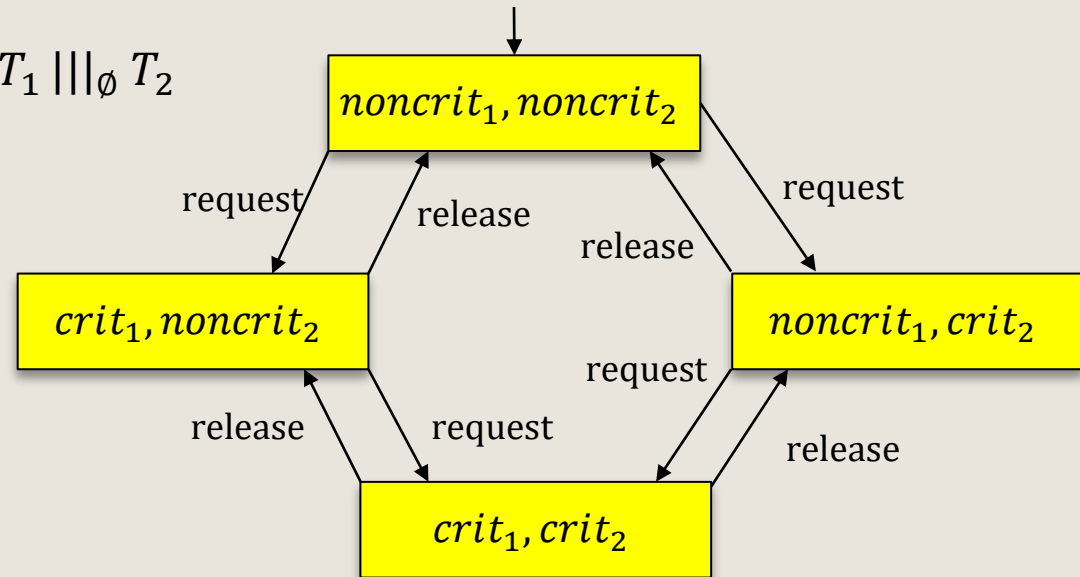
Arbiter



T_i

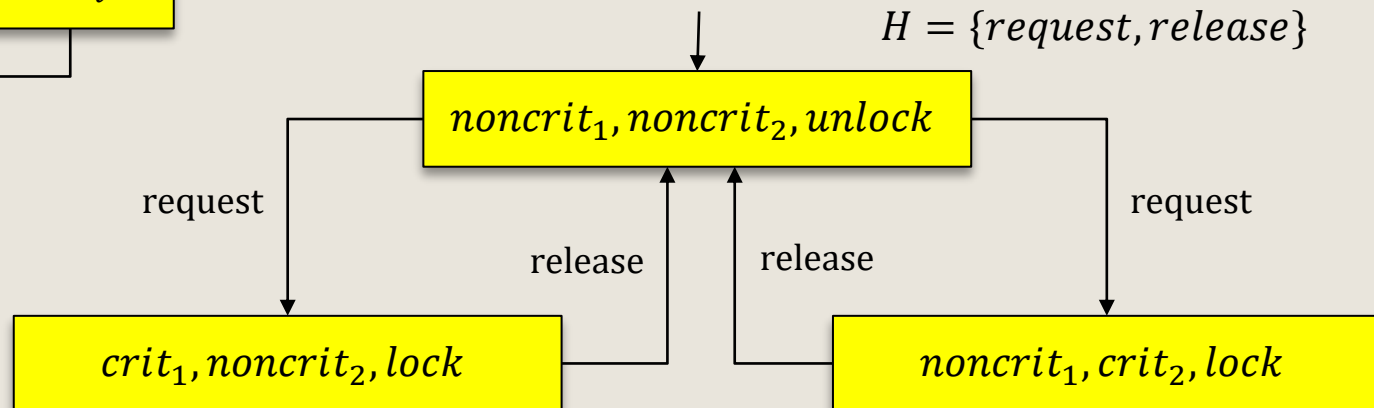


$T_1 ||| \emptyset T_2$



$(T_1 ||| \emptyset T_2) |||_H \text{Arbiter}$

$H = \{\text{request}, \text{release}\}$





אסוציאטיביות?

באופן כללי, יכול להיות, אם $H \neq H'$:

$$TS_1 \parallel_H (TS_2 \parallel_{H'} TS_3) \neq (TS_1 \parallel_H TS_2) \parallel_{H'} TS_3$$

לעומת זאת:

עבור קבוצה H קבועה של פעולות, האופרטור $\parallel_H$ אסוציאטיבי

בפרט, עבור $H \subseteq Act_1 \cap \dots \cap Act_n$

$$TS_1 \parallel_H TS_2 \parallel_H \dots \parallel_H TS_n$$

מסמן שידור סימולטני (broadcast).

הגדרה: מערכת ערוצים

- גרף תוכנית מעל $\langle Var, Chan \rangle$ הוא

$$PG = \langle Loc, Act, Effect, \rightarrow, Loc_0, g_0 \rangle$$

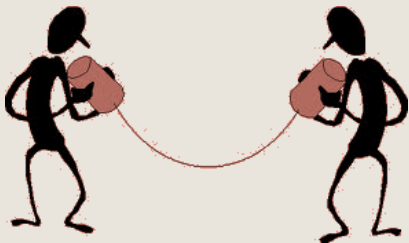
כשכל הרכיבים, פרט ליחס המעברים, מוגדרים כמו בגרף תוכנית רגיל (מעל Var) ויחס המעברים הוא קבוצה מהצורה (ההבדל מודגש באדום):

$$\rightarrow \subseteq Loc \times Cond(Var) \times (Act \cup Comm) \times Loc$$

- מערכת ערוצים מעל $\langle Var_1 \cup \dots \cup Var_n, Chan \rangle$

$$CS = [PG_1 \mid \dots \mid PG_n]$$

עבור גרפי תוכנית PG_i מעל $\langle Var_i, Chan \rangle$





הגדרה: סמנטיקה של מערכת ערוצים על ידי תרגום למערכת מעברים

תהי $CS = [PG_1 \mid \dots \mid PG_n]$ מערכת ערוצים מעל $Chan, Var$ עם

$$PG_i = \langle Loc_i, Act_i, Effect_i, \rightarrow_i, Loc_{0,i}, g_{0,i} \rangle$$

נגדיר מערכת מעברים $TS(CS)$:

- מצבים: $S = (Loc_1 \times \dots \times Loc_n) \times Eval(Var) \times Eval(Chan)$
- פעולות: $Act = Act_1 \uplus \dots \uplus Act_n \uplus \{\tau\}$
- מעברים: $\rightarrow$ מוגדר ע"פ כללי ההיסק בשקף הבא
- מצבים התחלתיים: $I = \{ \langle l_1, \dots, l_n, \eta, \xi_0 \rangle : \forall i. (l_i \in Loc_{0,i} \wedge \eta \vdash g_{0,i}) \wedge \forall C. (\xi_0(C) = \varepsilon) \}$
- פסוקים אטומים: $AP = Loc_1 \uplus \dots \uplus Loc_n \uplus Cond(Var)$
- תוויות: $L(\langle l_1, \dots, l_n, \eta, \xi \rangle) = \{l_1, \dots, l_n\} \cup \{g \in Cond(Var) : \eta \models g\}$



כללי הסק (1)

שזירה עבור $\alpha \in Act_i$:

$$\frac{l_i \xrightarrow{g:\alpha} l'_i \quad \eta \models g}{\langle l_1, \dots, l_i, \dots, l_n, \eta, \xi \rangle \xrightarrow{\alpha} \langle l_1, \dots, l'_i, \dots, l_n, \eta', \xi \rangle}$$

באשר $\eta' = Effect(\alpha, \eta)$

העברת הודעות סינכרונית עבור תורים בגודל אפס:

$$\frac{l_i \xrightarrow{g:_C?x} l'_i \quad \wedge \quad l_j \xrightarrow{g':_C!e} l'_j \quad \eta \models (g \wedge g') \quad \wedge \quad i \neq j \quad \wedge \quad cap_C = 0}{\langle l_1, \dots, l_i, \dots, l_j, \dots, l_n, \eta, \xi \rangle \xrightarrow{\tau} \langle l_1, \dots, l'_i, \dots, l'_j, \dots, l_n, \eta', \xi \rangle}$$

באשר $\eta' = \eta[x := \eta(e)]$



כללי הסק עבור המקרה $cap(C) > 0$

קבלת הודעה באופן אסינכרוני:

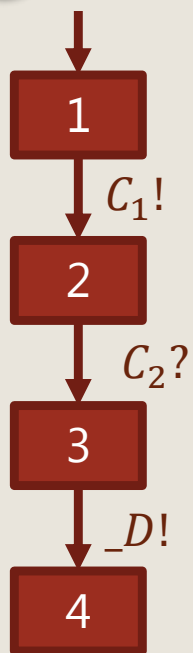
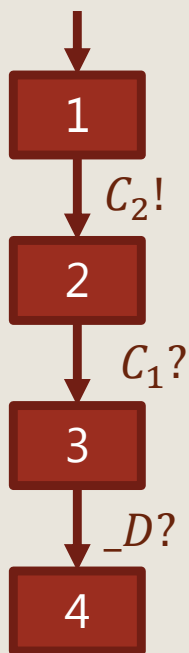
$$\frac{l_i \xrightarrow{g:C?x} l'_i \wedge \eta \models g \wedge len(\xi(C)) = k > 0 \wedge \xi(C) = v_1 \cdots v_k}{\langle l_1, \dots, l_i, \dots, l_n, \eta, \xi \rangle \xrightarrow{\tau} \langle l_1, \dots, l'_i, \dots, \eta', \xi' \rangle}$$

באשר $\xi' = \xi[C \mapsto v_2 \cdots v_k]$ ו- $\eta' = \eta[x \mapsto v_1]$

שליחת הודעה באופן אסינכרוני:

$$\frac{l_i \xrightarrow{g:C!e} l'_i \wedge \eta \models g \wedge len(\xi(C)) = k < cap(C) \wedge \xi(C) = v_1 \cdots v_k}{\langle l_1, \dots, l_i, \dots, l_n, \eta, \xi \rangle \xrightarrow{\tau} \langle l_1, \dots, l'_i, \dots, \eta, \xi' \rangle}$$

באשר $\xi' = \xi[C \mapsto v_1 \cdots v_k \eta(e)]$

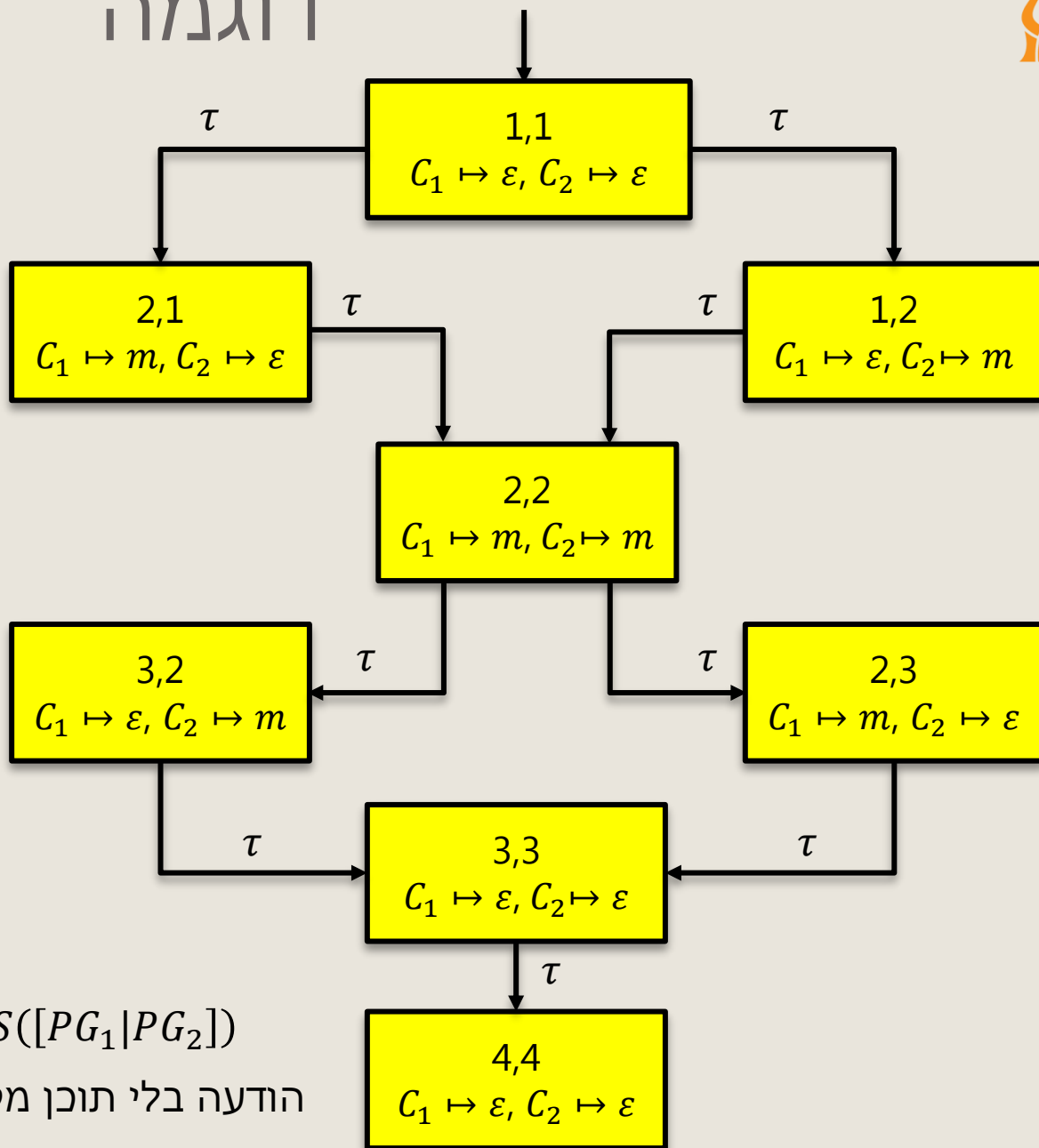
 PG_1  PG_2

$$\text{cap}(C_1) = \text{cap}(C_2) = 1$$

$$\text{cap}(_D) = 0$$

$$TS([PG_1|PG_2])$$

הודעה בלי תוכן מסומנת ב-m





nanoPromela

תוכנה $Pr = [P_1 | \dots | P_n]$ כאשר P_i הם תהליכים הרצים במקביל

תהליך מוגדר ע"י פקודה:

```
stmt: ifstmt | dostmt | assstmt | chanreadstmt | chanwritestmt |
      atomicstmt | skipstmt | stmt ';' stmt ;

ifstmt      : 'if' option+ 'fi' ;
dostmt      : 'do' option+ 'od' ;
assstmt     : VARNAME ':=' intexpr ;
chanreadstmt : CHANNAME '?' VARNAME ;
chanwritestmt : CHANNAME '!' intexpr ;
skipstmt    : 'skip' ;

atomicstmt :
    'atomic {' (VARNAME ':=' intexpr ';' )* VARNAME ':=' intexpr '}';

option: '::' boolexpr '->' stmt ;
```



3. (25 נק') ענו על שני הסעיפים הבאים:

א. (12 נק') פרסו את קוד הננו-פרומלה הבא למערכת מעברים לפי ההגדרות שלמדנו (פרטו את השלבים):

```
x:=4;
if :: x>3 -> do
    :: x < 5 -> x:=x+3
    :: x > 6 -> x:=x-4
od
fi
```

ב. (13 נק') הראו דוגמה למערכות מעברים TS_1, TS_2, TS_3 , כולן מעל הפעולות $Act = \{\alpha, \beta\}$, כך שבמערכת המעברים $TS_3 |||_{\{\beta\}} (TS_1 |||_{\{\alpha\}} TS_2)$ יש שלושה מצבים נגישים יותר מאשר ב $TS_3 |||_{\{\beta\}} (TS_2 |||_{\{\alpha\}} TS_1)$ בה יש לפחות שני מצבים נגישים.



מקומות בגרף התוכנית = תת הפקודות

מגדירים את המקומות בגרף התוכנית כְּתַת הפקודות
בתוכנית:

$$Loc = \text{sub}(\text{program})$$

מקרי הבסיס של ההגדרה הֶרְקוּרְסִיבִית:

אם

$$stmt \in \{\text{skip}, x := expr, c?x, c!expr, \text{atomic}\{assgn\}\}$$

מגדירים את תת הפקודות להיות:

$$\text{sub}(stmt) := \{stmt, \text{exit}\}$$

המשך ההגדרה, באופן רֶקוּרְסִיבִי, בשקפים הבאים...



תת-פקודות של פקודות מורכבות

הגדרות רקורסיביות

$$\text{sub}(\text{stmt}_1; \text{stmt}_2) := \\ \{ \text{stmt}' ; \text{stmt}_2 : \text{stmt}' \in \text{sub}(\text{stmt}_1) \setminus \{\text{exit}\} \} \cup \text{sub}(\text{stmt}_2)$$
$$\text{sub}(\text{cond_cmd} = \text{if} :: g_1 \rightarrow \text{stmt}_1 \cdots :: g_n \rightarrow \text{stmt}_n \text{ fi}) := \\ \{ \text{cond_cmd}, \text{exit} \} \cup \text{sub}(\text{stmt}_1) \cup \cdots \cup \text{sub}(\text{stmt}_n)$$
$$\text{sub}(\text{loop} = \text{do} :: g_1 \rightarrow \text{stmt}_1 \cdots :: g_n \rightarrow \text{stmt}_n \text{ od}) := \\ \{ \text{loop}, \text{exit} \} \cup \bigcup_{i=1, \dots, n} \{ \text{stmt}' ; \text{loop} : \text{stmt}' \in \text{sub}(\text{stmt}_i) \setminus \{\text{exit}\} \}$$




מגדירים את הקשתות בגרף התוכנית

$$\frac{}{\text{skip} \xrightarrow{\text{true} : \text{skip}} \text{exit}}$$

$$\frac{}{x := \text{expr} \xrightarrow{\text{true} : x := \text{expr}} \text{exit}}$$

$$\frac{}{c ? x \xrightarrow{\text{true} : c ? x} \text{exit}}$$

$$\frac{}{c ! x \xrightarrow{\text{true} : c ! x} \text{exit}}$$

$$\frac{}{\text{atomic}\{x_1 := \text{exp}_1; \dots x_m := \text{exp}_m\} \xrightarrow{\text{true} : x_1 := \text{exp}_1; \dots x_m := \text{exp}_m} \text{exit}}$$



3. (25 נק') ענו על שני הסעיפים הבאים:

א. (12 נק') פרסו את קוד הננו-פרומלה הבא למערכת מעברים לפי ההגדרות שלמדנו (פרטו את השלבים):

```
x:=4;
if :: x>3 -> do
    :: x < 5 -> x:=x+3
    :: x > 6 -> x:=x-4
od
fi
```

ב. (13 נק') הראו דוגמה למערכות מעברים TS_1, TS_2, TS_3 , כולן מעל הפעולות $Act = \{\alpha, \beta\}$, כך שבמערכת המעברים $TS_1 |||_{\{\alpha\}} (TS_2 |||_{\{\beta\}} TS_3)$ יש שלושה מצבים נגישים יותר מאשר ב $TS_1 |||_{\{\alpha\}} (TS_2 |||_{\{\beta\}} TS_3)$ בה יש לפחות שני מצבים נגישים.



4. פתרו את הסעיפים הבאים:

א. חשבו את $Ts([PG_1, PG_2])$ עבור גרפי התוכנית המוגדרים על ידי קטעי קוד ה-nanoPromela הבאים, קיבולת $cap(C) = 2$ ומצב התחלתי $x = 1$. הציגו רק את המצבים הנגישים.

PG_1

```
if ::x>0 -> do
  ::x<1 -> x:=x+1
  ::x<2 -> C!1
od fi
```

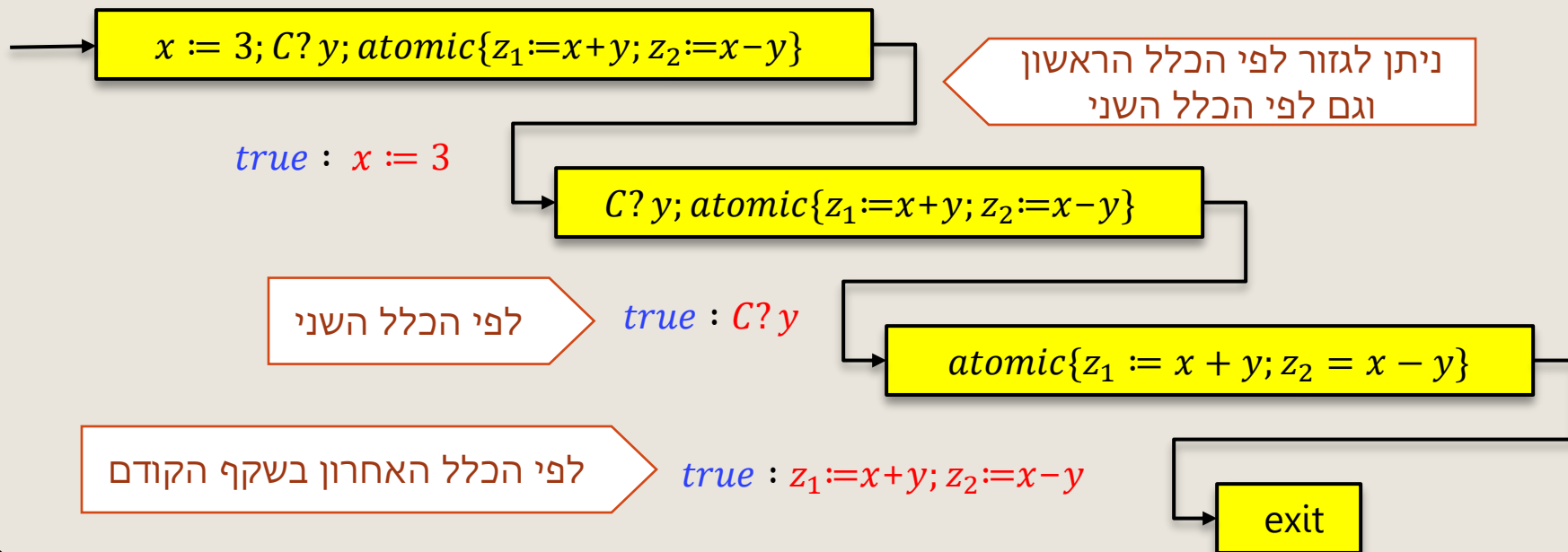
PG_2

```
do ::true ->
  C?x;
  x:=0
od
```



$$\frac{stmt_1 \xrightarrow{g:\alpha} stmt'_1 \quad \wedge \quad stmt'_1 \neq \text{exit}}{stmt_1; stmt_2 \xrightarrow{g:\alpha} stmt'_1; stmt_2}$$

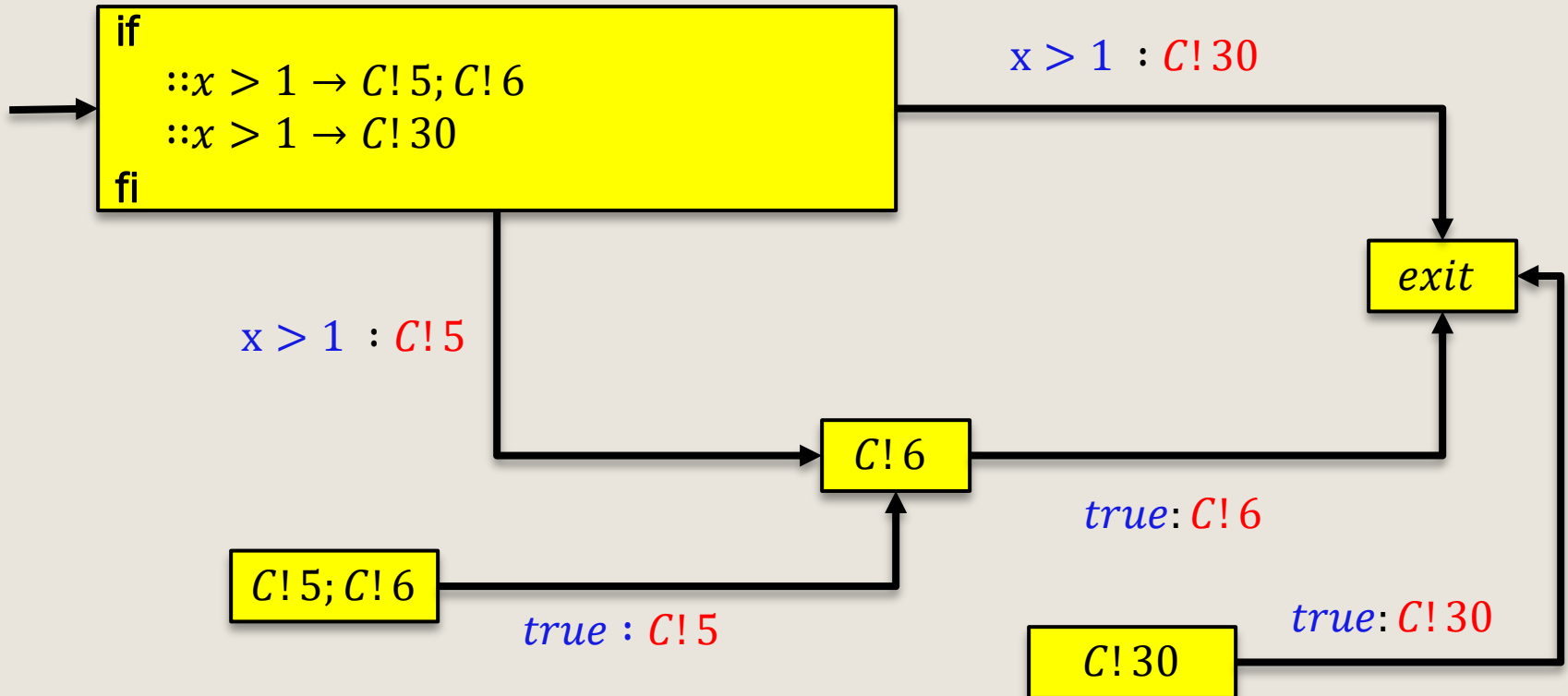
$$\frac{stmt_1 \xrightarrow{g:\alpha} \text{exit}}{stmt_1; stmt_2 \xrightarrow{g:\alpha} stmt_2}$$





כללי הסק לפקודות תנאי

$$\frac{stmt_i \xrightarrow{h:\alpha} stmt'_i}{\text{if } ::g_1 \rightarrow stmt_1 \ \dots \ ::g_n \rightarrow stmt_n \text{ fi} \xrightarrow{g_i \wedge h:\alpha} stmt'_i}$$



כללי הסק לפקודות לולאה



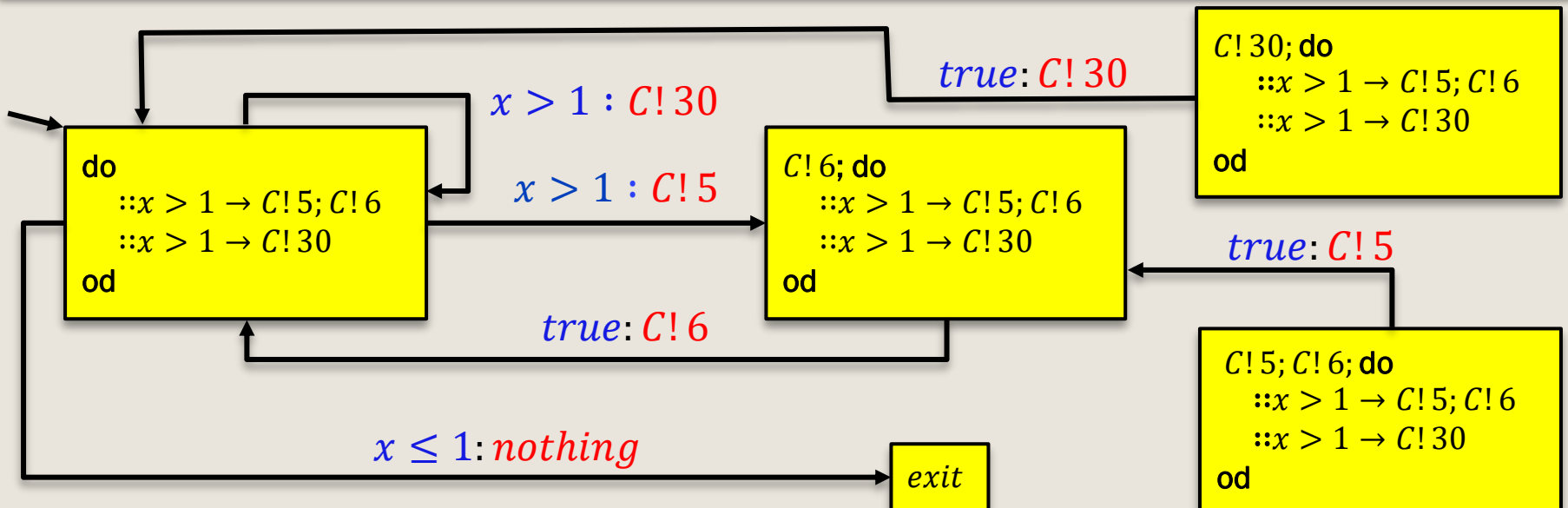
$$\frac{stmt_i \xrightarrow{h:\alpha} stmt'_i \wedge stmt'_i \neq \text{exit}}{do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od} \xrightarrow{g_i \wedge h:\alpha} stmt'_i; do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od}}$$

$$do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od} \xrightarrow{g_i \wedge h:\alpha} stmt'_i; do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od}$$

$$\frac{stmt_i \xrightarrow{h:\alpha} \text{exit}}{do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od} \xrightarrow{g_i \wedge h:\alpha} do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od}}$$

$$do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od} \xrightarrow{g_i \wedge h:\alpha} do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od}$$

$$\frac{do :: g_1 \rightarrow stmt_1 \cdots :: g_n \rightarrow stmt_n \text{ od} \xrightarrow{\neg g_1 \wedge \cdots \wedge \neg g_n : \text{nothing}} \text{exit}}$$





מספר המצבים במערכות ערוצים

- תקשורת אסינכרונית של תהליכים דרך ערוצים
- כל ערוץ c בעל קיבולת סופית $cap(c) < \infty$
- אם $cap(c) = 0$ מקבלים לחיצת-יד (handshaking)
- מספר המצבים במערכת עם N רכיבים משתנים Var וערוצים $Chan$ יכול להגיע ל:

$$\prod_{i=1}^N |Loc_i| \cdot \prod_{x \in Var} |dom(x)| \cdot \prod_{c \in Chan} \left(\sum_{j=0}^{cap(c)} |dom(c)|^j \right)$$

- זה המבנה המוגדר ע"י קוד Promela (וגם nanoPromela)

תכונות חיות ותכונות בטיחות



תכונות בטיחות

$$\text{closure}(P) = P$$

"משהו רע לא יקרה"



תכונות חיות

$$\text{pref}(P) = (2^{AP})^*$$

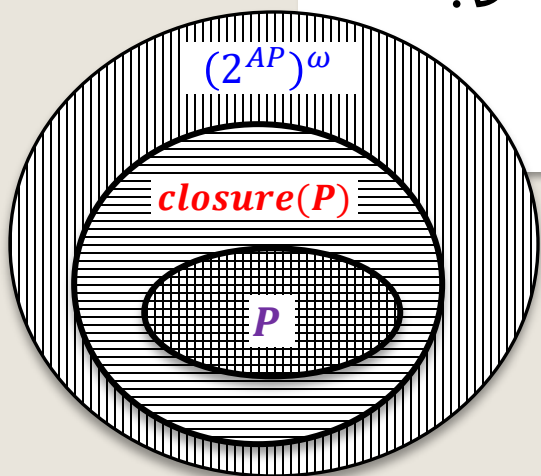
"משהו טוב יקרה"

$$\text{closure}(P) = \{\sigma \in (2^{AP})^\omega : \text{pref}(\sigma) \subseteq \text{pref}(P)\}$$

משפט הפירוק

לכל תכונת זמן ליניארי P מעל הפסוקים
האטומיים AP קיימות תכונות בטיחות P_{safe}
ותכונת חיות P_{live} (שתיהן מעל AP) כך ש:

$$P = P_{safe} \cap P_{live}$$



הוכחה:

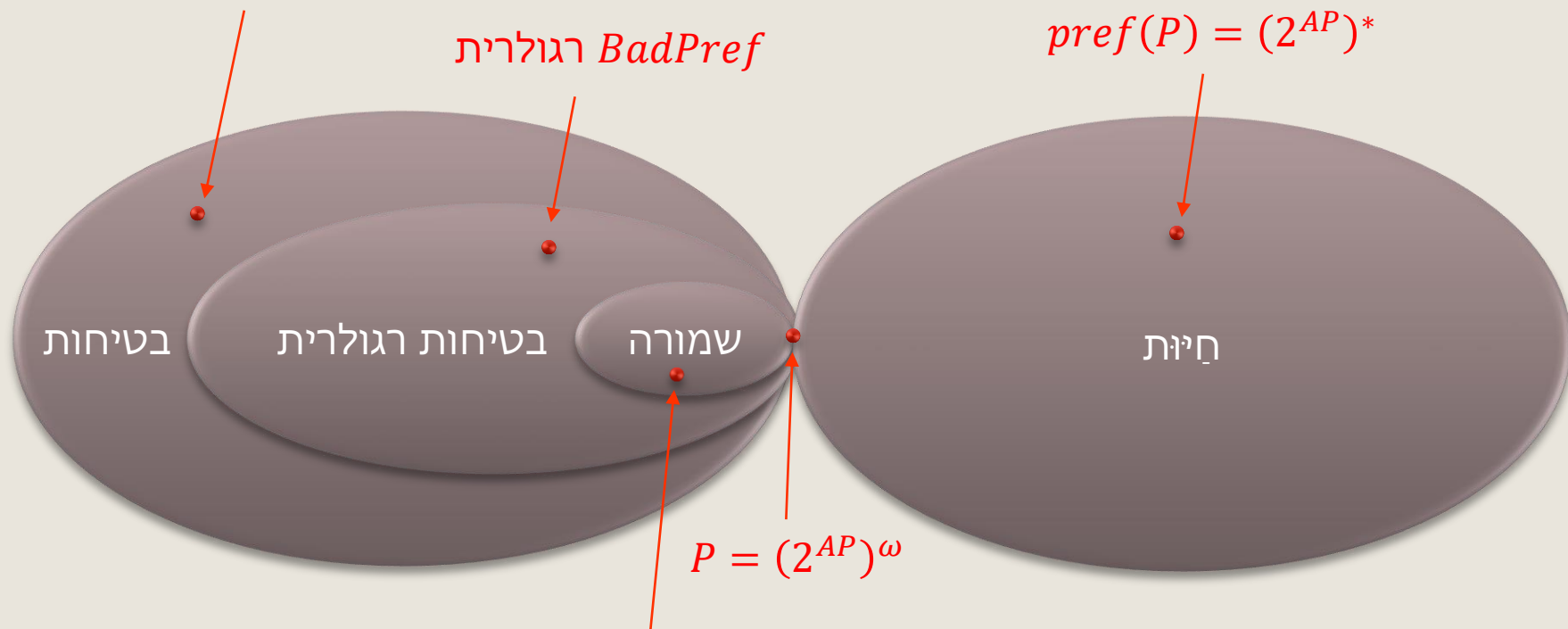
$$P = \underbrace{closure(P)}_{P_{safe}} \cap \underbrace{(P \cup ((2^{AP})^\omega \setminus closure(P)))}_{P_{live}}$$

תכונות זמן לינארי

$$P = \{\sigma: \text{pref}(\sigma) \cap \text{BadPref} = \emptyset\}$$

BadPref רגולרית

$$\text{pref}(P) = (2^{AP})^*$$



$$P = (2^{AP})^\omega$$

$$P = \{\sigma: \forall i. \sigma[i] \models \Phi\}$$

$$P = P_{live} \cap P_{safe}$$

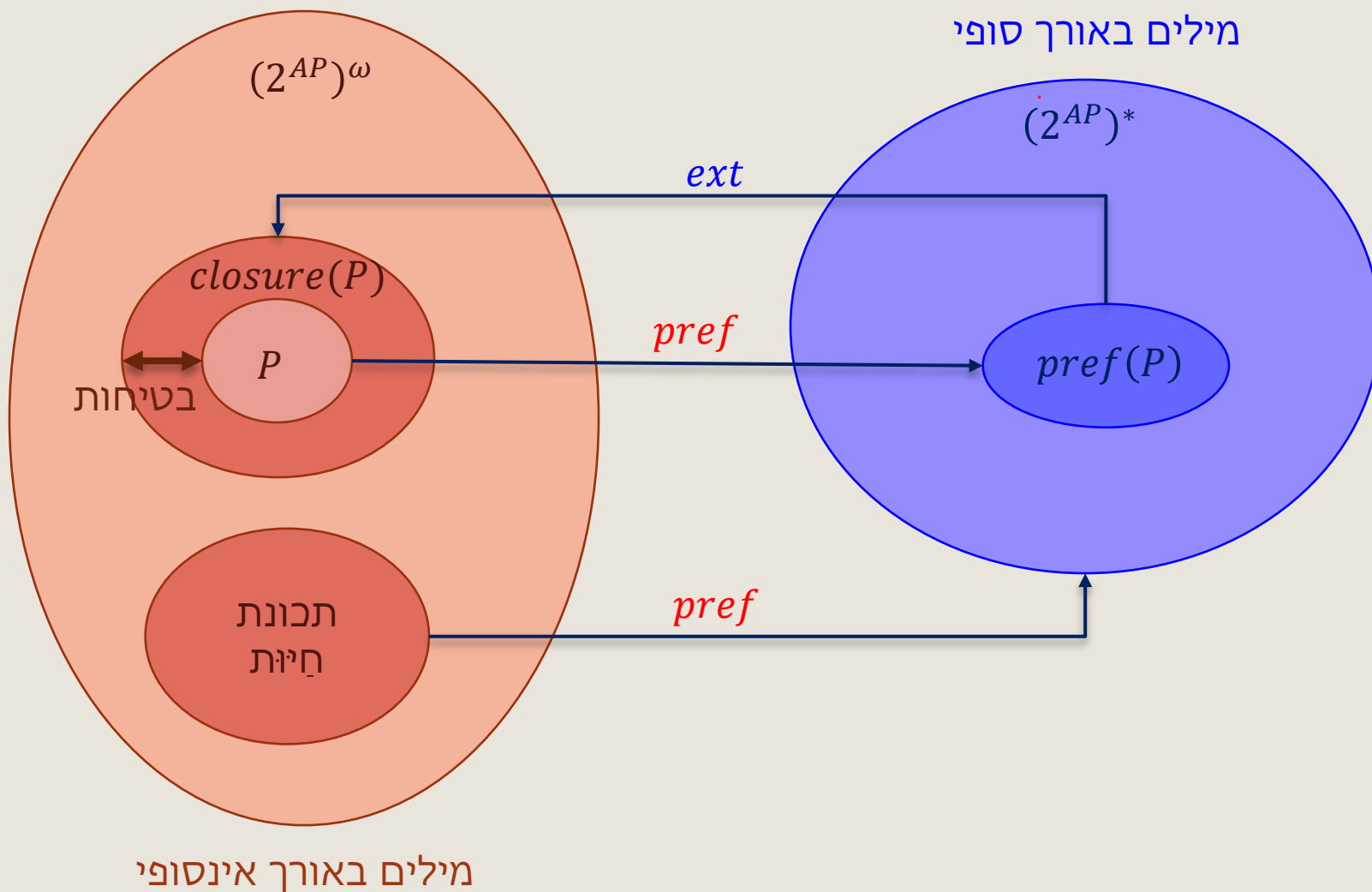


$$pref: (2^{AP})^\omega \rightarrow 2^{(2^{AP})^*}$$

$$pref(\sigma) = \{\rho \in (2^{AP})^*: \rho \sqsubseteq \sigma\}$$

$$ext: 2^{(2^{AP})^*} \rightarrow 2^{(2^{AP})^\omega}$$

$$ext(S) = \{\sigma: \forall i. \sigma[..i] \in S\}$$



תכונות בטיחות

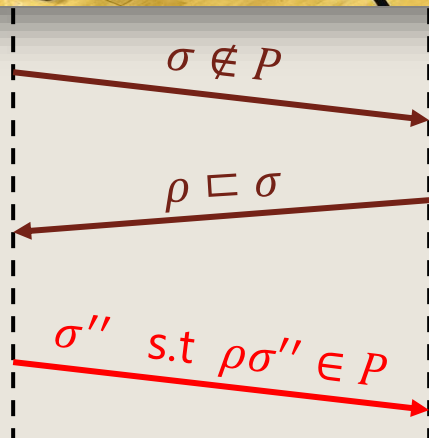
תכונת זמן ליניארי P היא **תכונת בטיחות** אם לכל σ שאינה מקיימת את P יש **רישא** ρ כך שכל σ'' ש- ρ היא רישא שלה לא מקיימת את P .

יריב המנסה
להראות שההוכחה
אינה נכונה



מתמטיקאי המנסה
להוכיח ש- P היא תכונת
בטיחות

ההוכחה נכונה אם היריב
לא יכול למצוא כזאת σ''





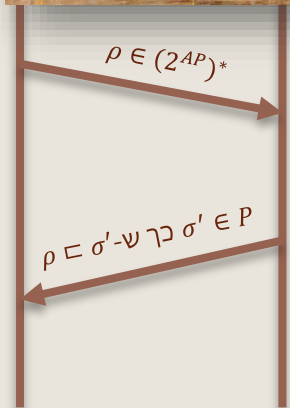
איך נוכיח ש- P היא תכונות חיות?

טענה: $P = \{\sigma : \exists i > 0 \text{ s.t. } \forall j > i : \sigma[j] \models p \Rightarrow \sigma[j+1] \models q\}$ היא תכונת חיות

הוכחה: $\rho.\{\omega\} \in P$ עבור כל $\rho \in (2^{AP})^*$

מתמטיקאי המוכיח
ש- P איננה תכונת חיות

מתמטיקאי המוכיח
ש- P היא תכונת חיות



טענה: $P = \{\sigma : \forall i \exists j > i \text{ s.t. } \sigma[j] \models p\}$ היא תכונת חיות

הוכחה: $\rho.\{p\}^\omega \in P$ עבור כל $\rho \in (2^{AP})^*$

טענה: $P = \{\sigma : \exists j > 0 \text{ s.t. } \sigma[j] = \sigma[0]\}$ היא תכונת חיות

הוכחה: $\rho(\rho[0])^\omega \in P$ עבור כל $\rho \in (2^{AP})^+$ ו- $\rho.\{\omega\} \in P$ עבור $\epsilon = \rho$

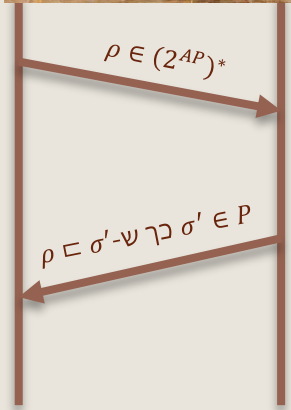
איך נוכיח ש- P אינה תכונות חיות?

טענה: $P = \{\sigma: \forall i \exists j \leq i \text{ s.t. } p \in \sigma[j]\}$ היא לא תכונת חיות

הוכחה: כל מילה אינסופית המתחילה ב- $\rho = \{\}$ איננה ב- P

מתמטיקאי המוכיח
ש- P היא תכונת חיות

מתמטיקאי המוכיח
ש- P אינה תכונת חיות



טענה: $P = \{\sigma: \exists 0 < j < 10 \text{ s.t. } \sigma[j] = \sigma[0]\}$ היא לא תכונת חיות

הוכחה: כל מילה אינסופית המתחילה ב- $\rho = \{p\}^9$ איננה ב- P

טענה: $P = \{\sigma: p[0] \models p \vee q \wedge \forall i > 0: \sigma[2i] \models p\}$ היא לא תכונת חיות

הוכחה: כל מילה אינסופית המתחילה ב- $\rho = \{\}$ איננה ב- P



הגדרה: הנחות הוגנות

הנחת הוגנות ל- $TS = \langle S, Act, \rightarrow, I, AP, L \rangle$ היא שלישייה

$$\mathcal{F} = \langle \mathcal{F}_{\text{uncond}}, \mathcal{F}_{\text{strong}}, \mathcal{F}_{\text{weak}} \rangle \in 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}} \times 2^{2^{Act}}$$

נגיד שריצה $s_0 \xrightarrow{\alpha_1} s_1 \xrightarrow{\alpha_2} s_2 \xrightarrow{\alpha_3} \dots$ של TS היא $\mathcal{F}$ -הוגנת אם:

$$\text{לכל } A \in \mathcal{F}_{\text{uncond}} \quad \bigvee_{\infty} i . \alpha_i \in A$$

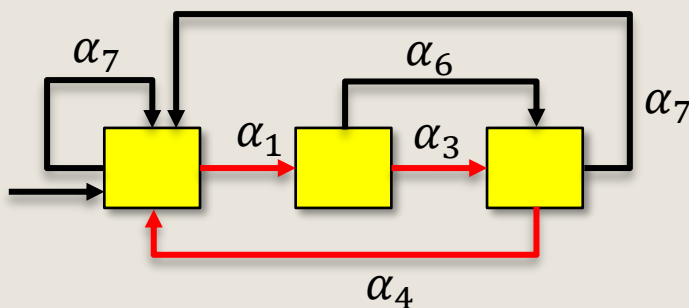
$$\left(\bigvee_{\infty} i . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset \right) \Rightarrow \left(\bigvee_{\infty} i . \alpha_i \in A \right) : A \in \mathcal{F}_{\text{strong}} \quad \text{לכל}$$

$$\left(\exists j . \forall i > j . \text{post}(s_i, A) \neq \emptyset \right) \Rightarrow \left(\bigvee_{\infty} i . \alpha_i \in A \right) : A \in \mathcal{F}_{\text{weak}} \quad \text{לכל}$$



דוגמה להנחת הוגנות

$$\mathcal{F} = \langle \{\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}\}, \{\{\alpha_4, \alpha_5\}, \{\alpha_5, \alpha_6\}\}, \{\{\alpha_6, \alpha_7\}, \{\alpha_7, \alpha_8\}\} \rangle$$



כל אחת מהקבוצות $\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}$ צריכה להבחר אינסוף פעמים

לגבי כל אחת מהקבוצות $\{\alpha_4, \alpha_5\}, \{\alpha_5, \alpha_6\}$:

אם היא מאפשרת אינסוף פעמים, היא צריכה להיבחר אינסוף פעמים

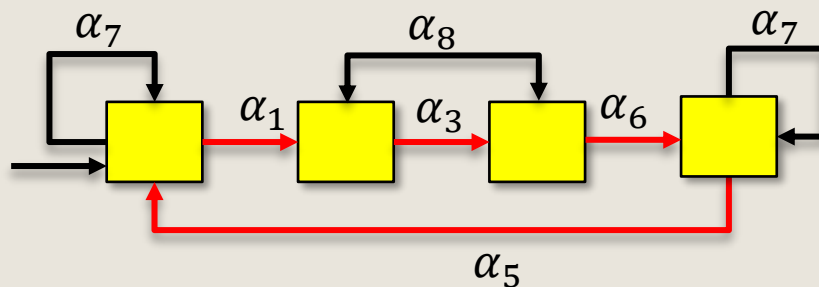
לגבי הקבוצות $\{\alpha_6, \alpha_7\}, \{\alpha_7, \alpha_8\}$:

אם היא מאפשרת ברצף מזמן מסויים, היא צריכה להבחר אינסוף פעמים



דוגמה להנחת הוגנות

$$\mathcal{F} = \langle \{\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}\}, \{\{\alpha_4, \alpha_5\}, \{\alpha_5, \alpha_6\}\}, \{\{\alpha_6, \alpha_7\}, \{\alpha_7, \alpha_8\}\} \rangle$$



כל אחת מהקבוצות $\{\alpha_1, \alpha_2\}, \{\alpha_2, \alpha_3\}$ צריכה להבחר אינסוף פעמים

לגבי כל אחת מהקבוצות $\{\alpha_4, \alpha_5\}, \{\alpha_5, \alpha_6\}$:

אם היא מאפשרת אינסוף פעמים, היא צריכה להיבחר אינסוף פעמים

לגבי הקבוצות $\{\alpha_6, \alpha_7\}, \{\alpha_7, \alpha_8\}$:

אם היא מאפשרת ברצף מזמן מסוים, היא צריכה להבחר אינסוף פעמים